DTU Diplom Elektroteknologi
62733 Projektarbejde i elektroteknik

Ovn med Diskret Temperatursekvens

Scan QR-koden for at se en video af ovnens fulde temperatursekvens i drift.

Gruppe10
Xingjia Yu S245011, Eva Ziyan Liu S256042, Pelle Cajus S255327

Indledning

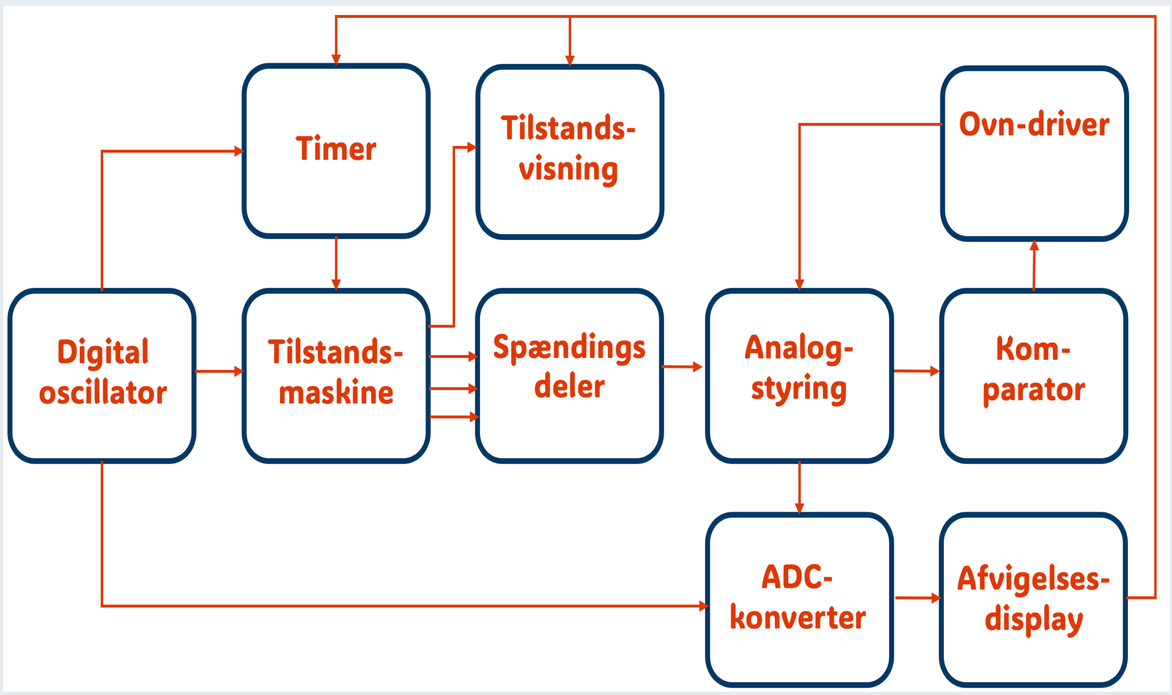
- Denne ovn gennemfører automatisk en prædefineret temperatursekvens med stabil holdeperiode. Systemet viser både tilstand og temperaturafvigelse direkte på et lysdiode-display.
- Løsningen kan anvendes til reproducerbare termiske tests, f.eks. inden for materialeforskning eller kvalitetskontrol.

1. Funktionelle Specifikationer

- **Temperatursekvens:** Skifter automatisk mellem 50°C, 70°C og 90°C i en fast rækkefølge.
- **Stabil periode:** Holder hver temperatur stabil i 57 sekunder efter den er nået.
- **Opvarmningshastighed:** Opnår en opvarmningshastighed på 0.5 °C/s (målt ved 100°C).
- **Tilstandsdisplay:** Viser systemets aktuelle tilstand (f.eks. opvarmning, stabil, færdig) med lysdioder.
- **Temperaturdisplay:** En LED-række viser temperaturforskellen i trin af 1°C , hvor midterste dioder er den ønskede temperatur.
- **Test og logning:** Temperaturen logges under drift for at verificere opfyldelse af alle projektspecifikationer.

2. Systemdesign

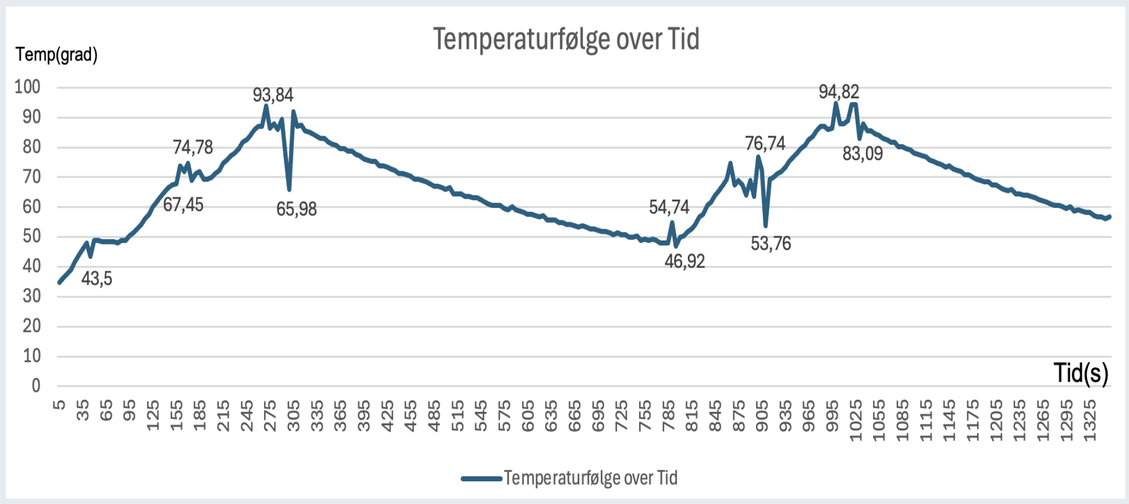
Systemet er bygget op omkring en tilstandsmaskine, der styrer ovnens sekvens af opvarmning, stabilisering og skift. En digital oscillator og en timer sikrer præcis tidsstyring. Temperaturmålingen sammenlignes med ønsket værdi via en komparator og ADC-konverter, og afvigelsen vises på et afvigelsesdisplay. Den analoge
styring og spændingsdeler regulerer opvarmningen for at opnå den ønskede dynamik og stabilitet.



Figur 1. Systemdesign (Blokdiagram): Diagrammet viser systemets hardwaremoduler og deres funktionelle interaktion i et lukket reguleringsloop。

3. Det Målte Temperaturforløb

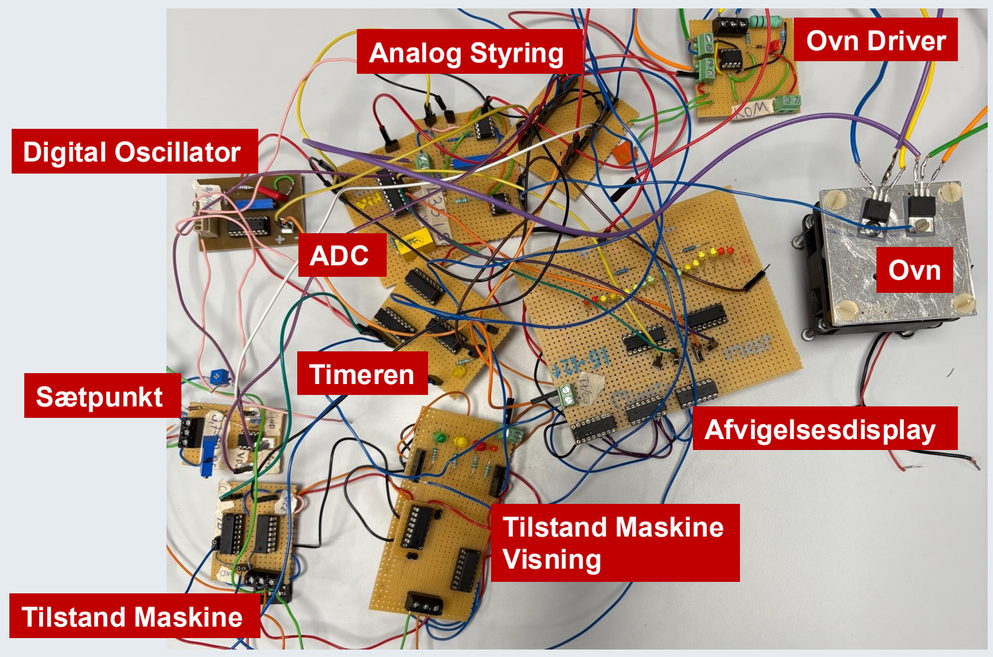
Figuren viser systemets faktiske temperaturrespons over tid under to testcyklus.
Systemet instrueres om at ramme og holde tre temperaturtrin (50 °C, 70 °C og 90 °C) i 57 sekunder hver.
Der observeres betydelig oversving i fasene med konstant temperatur. Dette indikerer en ustabil i kontrolløkken, hovedsageligt forårsaget af støj i komparatorkredsen, hvilket fører til uønsket hurtig switching i MOSFET'en



Figur 2. Det eksperimentelt målte temperaturforløb med tre stabiliseringsniveauer (50°C, 70°C, 90°C).

TILSTAND	Beskrivelse	LED Display
Opvarmer til 50 grad	Systemet varmer op mod 50 grad.	Grøn 5mm
Stabil ved 50 grad	Temperaturen er på 50 grad. Timeren kører i 57 sek.	Grøn 5mm + Timer
Opvarmer til 50 grad	Systemet varmer op mod 70 grad.	Gul 5mm
Stabil ved 50 grad	Temperaturen er på 70 grad. Timeren kører i 57 sek.	Gul 5mm+ Timer
Opvarmer til 50 grad	Systemet varmer op mod 90 grad.	Rød 5mm
Stabil ved 50 grad	Temperaturen er på 90 grad. Timeren kører i 57 sek.	Rød 5mm + Timer
Afkøler til 50 grad	Systemet afkøler ned mog 50 grad.	Grøn 5mm + Rød 3mm

Figur 3. Systemets Tilstandsmaskines Visning



Figur 4. Det Fysiske Kredsløbsdesign